Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Optimització amb GeoGebra

Treball tecnològic: visualitzar les funcions d'optimització, localitzar l'òptim a la pantalla i validar que coincideix amb el càlcul fet a mà.

1.1 Idea clau

Portem unes quantes sessions resolent problemes d'optimització **a mà**: muntem la funció, la derivem i en trobem el màxim o el mínim. Avui ho **validem amb GeoGebra**: dibuixem la funció, localitzem l'extrem a la pantalla i comprovem que el punt que veiem coincideix amb el que havíem calculat. El càlcul, la gràfica i la interpretació han de **dir el mateix**.

Què validem a GeoGebra

- Que el **punt crític** calculat a mà ($f'(x) = 0$) és, a la pantalla, el **punt més alt (màxim) o més baix (mínim)** de la corba.
- Que el **valor òptim** $f(x)$ coincideix amb l'altura de l'extrem.

Ordres útils:

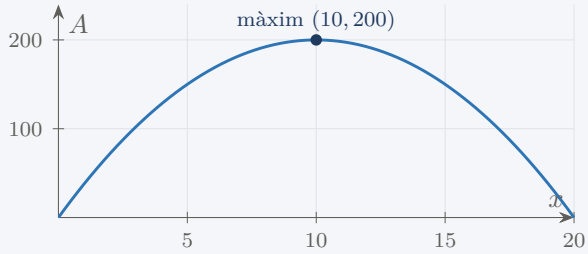
- Escriure la funció: `f(x)=-2x^2+40x`.
- Veure la derivada: `f'(x)` (o `Derivada(f)`).
- Localitzar l'extrem directament: `Extrem(f)` (o `Extremum`).
- Marcar un punt concret: `A=(10, f(10))`.

La regla d'or: la gràfica i l'anàlisi s'han de validar **mútuament**; si no coincideixen, una de les dues té un error.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — validar el màxim del problema del hort

Al problema del hort (sessió 9), l'àrea era $A(x) = 40x - 2x^2$ i el màxim sortia a $x = 10$, amb $A(10) = 200$. Ho validem: introduïm `A(x)=40x-2x^2` i `Extrem(A)`. GeoGebra marca el punt $(10, 200)$ al cim de la paràbola. **Coincideix** amb el càlcul: el punt crític és, efectivament, el punt més alt.



GeoGebra confirma el màxim a $(10, 200)$: el punt crític calculat a mà és el cim de la corba.

Exemple 1.2 — descartar la solució sense sentit, amb la pantalla

A la caixa de cartolina (sessió 10), el volum era $V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$ i `Extrem(V)` dona **dos** punts: $(2, 128)$ i $(6, 0)$. A la pantalla es veu clarament que $x = 6$ correspon a un volum **zero** (la caixa desapareix), mentre que $x = 2$ és el màxim real. La gràfica ajuda a **justificar** per què descartem $x = 6$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — validar un mínim de cost

Has calculat que el cost mitjà $f(x) = x^2 - 6x + 13$ té un mínim a $(3, 4)$. Com ho confirmaries a GeoGebra i què hauries de veure?

Solució. Introdueixes `f(x)=x^2-6x+13` i `Extrem(f)`. GeoGebra hauria de marcar el punt $(3, 4)$ al **fons** de la paràbola (el punt més baix). També pots escriure `f'(x)` i comprovar que talla l'eix X a $x = 3$ (és a dir, $f'(3) = 0$). Les tres mirades coincideixen: càlcul, gràfica i interpretació (cost mínim de 4 € amb 300 usuaris).

Resposta: GeoGebra marca el mínim a $(3, 4)$; `f'(x)` talla l'eix X a $x = 3$.

Exercici resolt 1.2 — la pantalla detecta un error de càlcul

A mà has dit que $f(x) = -x^2 + 6x$ té el màxim a $x = 6$. A GeoGebra, `Extrem(f)` marca el punt a $x = 3$. Qui té raó?

Solució. Revisem el càlcul: $f'(x) = -2x + 6 = 0 \Rightarrow x = 3$, no $x = 6$ (segurament s'ha confós el terme). GeoGebra té raó: el màxim és a $(3, 9)$. La gràfica ha ajudat a **detectar i corregir** l'error.

Resposta: El màxim és a $x = 3$ (no $x = 6$); el càlcul a mà tenia un error.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: anota l'òptim que has trobat a mà, comprova'l a GeoGebra i digues si coincideix.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix `I(x)=-2x^2+80x` i `Extrem(I)`. Quin punt marca? Coincideix amb el preu òptim i l'ingrés màxim que vas calcular?

1.2 Introdueix `C(x)=x^2-40x+500` i localitza el mínim amb `Extrem(C)`. A quin x és? Quin és el cost mínim?

1.3 Introdueix `V(x)=4x^3-48x^2+144x` (la caixa) i `Extrem(V)`. Quins **dos** punts marca? Quin descartes i per què?

1.4 Dibuixa `f(x)=x^2-6x+13` i la seva derivada `f'(x)`. Comprova que el punt on `f'(x)` talla l'eix X és justament l'x del mínim de `f`.

1.5 Completa el full de validació amb tres problemes d'optimització:

Funció	Òptim a mà $(x, f(x))$	GeoGebra	Coincideix?

1.6 (Validació mútua) En algun cas la gràfica t'ha ajudat a corregir un error de càlcul o a descartar una solució sense sentit? Explica què havia passat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 `Extrem(I)` marca $(20, 800)$: preu òptim $20\,€$, ingrés màxim $800\,€$. Coincideix amb el càlcul a mà.

1.2 Mínim a $x = 20$; cost mínim $C(20) = 400 - 800 + 500 = 100$ centenars d'euros. GeoGebra el marca al fons de la paràbola.

1.3 Marca $(2, 128)$ i $(6, 0)$. Es descarta $x = 6$ perquè dona volum zero (el costat de la base $12 - 2 \cdot 6 = 0$): la caixa no existeix. L'òptim real és $x = 2$.

1.4 `f'(x)=2x-6` talla l'eix X a $x = 3$, que és exactament l'x del mínim de `f` ($(3, 4)$). Coincideix.

1.5 Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul i la visualització.

1.6 Resposta oberta. Es valora descriure bé el cas i l'error o la solució descartada.